

2012 年实变函数期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

注意: 以下第一至五题选四题, 第六至八题选两题

一. (15 分) 设 f 为 $[a, b]$ 上的可微函数, 证明 f 绝对连续当且仅当 f 有界变差.

二. (15 分) 若 f 为 $[0, 1]$ 上的可测函数, 下面两个积分

$$\int_0^1 f(x) \log f(x) dx \quad \text{与} \quad \int_0^1 f(s) ds \int_0^1 \log f(t) dt$$

哪个大? $f > 0$.

三. (15 分) 定义在 $[-1, 1]$ 上的函数

$$f(x) = \begin{cases} x \sin x^{-1}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

试分别计算 $Df(0)$ 与 $df(0)$.

四. (15 分) 设 $f \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 证明对 (关于 Lebesgue 测度) 几乎所有的 $x \in \mathbb{R}^n$, 任给 $\varepsilon > 0$, 集合 $\{y : |f(y) - f(x)| \geq \varepsilon\}$ 密度为 0.

五. (15 分) 设序列 f_n 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 且 $\{g_n\}$ 为 $\mathbb{R}^n$ 上的可测函数序列, 且任给 $\in \mathbb{N}$, $|g_n| \leq M$, 证明 $g_n f_n$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 中收敛于 gf .

六. (20 分) 设 $f \in \text{BV}([0, 1])$, $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{BV}([0, 1])$, 若

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_{f-f_n}(0, 1) = 0,$$

证明存在子列 $\{f_{n_i}\}$, 对几乎所有的 $x \in [0, 1]$, $\lim_{i \rightarrow \infty} f'_{n_i}(x) = f'(x)$.

七. (20 分) 设 $1 < p < \infty$, $p^{-1} + q^{-1} = 1$. 证明若 $f \in L^q((0, \infty))$, 定义

$$(Tf)(x) = x^{-\frac{1}{p}} \int_0^x f(t) dt, \quad x \in (0, \infty),$$

则 $Tf \in C_0((0, \infty))$.

八. (20 分) 对 $[0, 1]$ 上的 (标准) Cantor 三分集 C , $x \in C$. 证明若 x 为构造过程中的闭区间端点时, $f'(x)$ 不存在; 否则 $f'(x) = +\infty$.